

1시간 앞의 15분 피크를 예측합니다

01 / 14

60분

주 과제 T1의 예측거리

15분 전력 관측을 이용해 피크 위치, 초과 확률, 보정된 상단을 계산합니다. 비교 기준은 현업 CBL 준용과 최근값 지속 모델입니다.

지금 보이는 수치는 개발 교차검증입니다. 최종 테스트는 10월 1일 18시 이후 한 번 평가합니다.

개발 교차검증 결과 · 최종 테스트 미평가 · 2026-09-24

원자료 6,168시간을 15분 24,672개로 전개

6,168 시간 원자료 행	24,672 15분 구간	48 시간 복원 행	74 전력 0 구간
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

시간 오류 원행과 이에 의존하는 특징·목표는 학습과 평가에서 제외했습니다. 0값은 삭제하지 않고 비가동 단서로 남겼습니다.

‘같은 시간 평균’은 네 15분 값의 평균과 일치하지만, kW 단위 확정 증거는 아닙니다.

예측 시점 이후의 정보는 입력하지 않았습니다

03 / 14

개발 85%

확장 학습 + 3개 검증 폴드

테스트 15%

동결 후 1회

- 전력은 원점까지의 과거 구간만 사용
- 생산량은 완료된 시간의 합계만 사용
- 동시각 실측 기상·인원·목표와 겹친 평균 전력은 제외

CBL 참고일·보정창, 피크 임계값, 보정량에도 시점 제약을 적용했습니다.

개발 교차검증 결과 · 최종 테스트 미평가 · 2026-09-24

예측거리마다 같은 모델을 강요하지 않았습니다

예측거리	개발 CV 선정 점예측	위험 상단 보정
15분	최근값	B 구간별
1시간	LightGBM 피크가중 2	B 구간별
4시간	휴일혼합 CBL	B 구간별
24시간	휴일혼합 CBL	B 구간별

15분은 최근값, 1시간은 피크가중 LightGBM, 4·24시간은 CBL이 선정됐습니다.

1시간 피크 MAE: 지속모델보다 개선, CBL 우위는 불확실

05 / 14

CBL 준용



최근값 지속



최종 선정



CBL 대비 개선 +3.81 (95% CI -0.93 ~ +9.87). 지속모델 대비 개선 +19.82 (95% CI +15.70 ~ +24.97).

CBL 대비 신뢰구간에 0이 포함됩니다. 필수 성공 기준은 개발 CV에서 아직 입증되지 않았습니다.

기법의 부가가치는 단계별로 검증했습니다

단계	피크 MAE	단계 상태
CBL 대표	18.26	비교 기준
Persistence 대표	34.26	비교 기준
LightGBM 기본	19.18	비교 기준
공휴일 특징 후보	18.58	기각
피크 가중 2 후보	14.44	기준 통과
피크 가중 4 후보	16.44	기준 통과
최종 점예측	14.44	최종 선정

공휴일 특징은 기각, 피크가중 후보는 기준 통과. 최종 선정은 별도 CI 순위 규칙을 따릅니다.

상위 예측구간 q95 실제 커버리지 92.9%

상단 예측	상위 구간 커버리지	표본
보정 전	80.5%	834
전역 A	81.4%	834
구간별 B	92.9%	834

목표 커버리지 95.0% · 구간별 B의 부족 폭 2.1%p

전역 A 81.4%에서 구간별 B 92.9%로 올랐지만 목표에는 2.1%p 못 미칩니다.

멀리 볼수록 피크 MAE가 커집니다

08 / 14

선정 모델 피크 MAE



피크 에피소드 F1



선정 모델은 15분 최근값, 1시간 LightGBM, 4·24시간 CBL입니다.

저녁 미탐 7건 중 5건은 일대일 매칭의 결과

5 겹친 경보는 있으나 다른 피크에 배정	2 실제 경보 에피소드와 겹침 없음
--	---

16~24시 실제 피크 에피소드 기준입니다. 겹침이 없는 2건과 일대일 배정으로 미탐 처리된 5건을 분리했습니다.

위치별 재현율과 에피소드 일대일 매칭 결과는 서로 다른 질문에 답합니다.

피크 148건 중 147건은 기준선 초과 잔차형

147 기준선 ≤ 임계값, 실제 초과	1 기준선도 임계값 초과
--	-------------------------------------

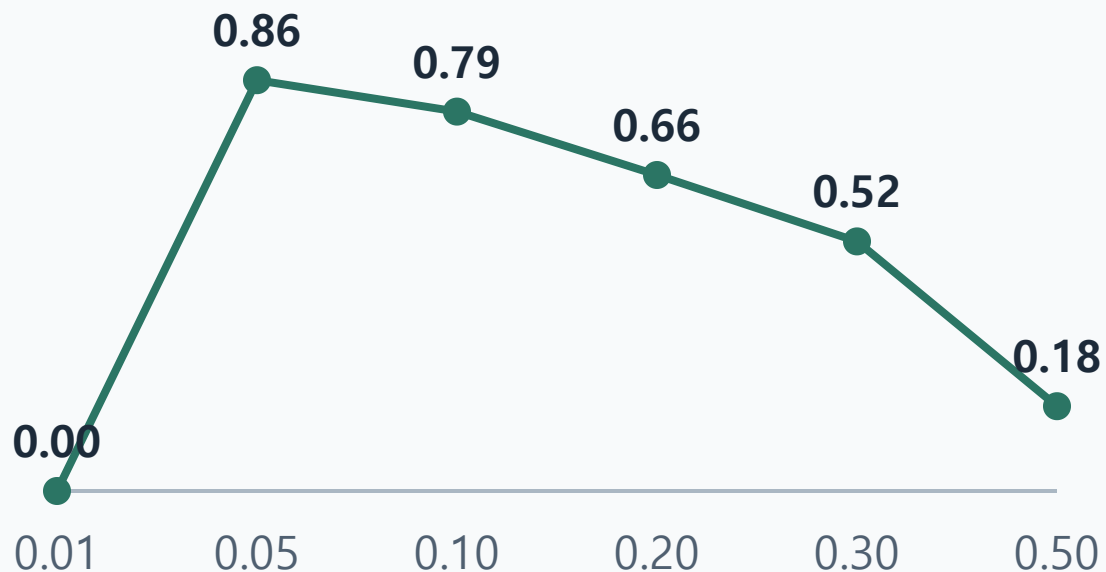
잔차형 비율 99.3% (날짜 블록 95% CI 97.7% ~ 100.0%).

99.3%를 낭비나 설비 이상 비율로 해석하지 않습니다. 동시각 생산·기온을 쓴 사후 연관 분해입니다.

조치 비용 가정에 따라 경보 가치가 달라집니다

11 / 14

상대 경제가치 $REV \cdot C/L$ 비율



$C/L=0.10$ 일 때 REV 0.79 (95% CI 0.68 ~ 0.85).

C/L 은 실제 원가가 아니라 0.01~0.50을 훑는 가정입니다.

2026 시간대 재분류의 결과는 '상대 가중'입니다

분류	시간대	미탐 초과 가중 비중	절대오차 가중 비중
2021	경부하	36.8%	30.9%
2021	중간부하	21.3%	34.2%
2021	최대부하	41.9%	35.0%
2026	경부하	3.2%	24.8%
2026	중간부하	91.6%	40.5%
2026	최대부하	5.2%	34.7%

가중치 1:2:3은 비교 가정입니다. 실제 계약 요금단가는 미확인입니다.

2026 분류에서 미탐 초과 가중치의 91.6%는 중간부하, 18~21시 비중은 0.0%입니다.

0시간

20% 이동 시나리오에서 실제 적용된 원천 시간

저녁 경보 뒤 이미 지난 11~15시로 생산량을 옮길 수 없습니다. 이 시나리오의 월 최대 변화와 상대 가중 변화는 모두 0입니다.

시뮬레이션의 0은 모델 무효가 아니라 시간 선후 제약을 지킨 결과입니다.

최종 판단은 동결 후 한 번의 테스트가 결정합니다

14 / 14

현재 확인 지속모델 대비 1시간 피크 MAE 개선. **CBL 비교** CBL 대비 개선의 95% CI 하한은 0 이하. **운영 한계** 단위·요금단가·설비 일정 미확인.

재현 명령: `python run_all.py`

2026-10-01 18:00 KST 이후 동결된 모델로 테스트를 1회 평가합니다. 개발 교차검증 수치와 최종 수치를 구분해 갱신합니다.

개발 CV는 제출 성능이 아닙니다. hwp·PDF, 설문, 포털 제출은 별도 인계합니다.

개발 교차검증 결과 · 최종 테스트 미평가 · 2026-09-24